特殊函数系列课程
Hypergeometric Function

缪炎刚

南开大学物理科学学院

Hypergeometric Function

超几何函数，主要包括：

- 超几何函数
- 合流超几何函数

目录 I

1 一、超几何方程
- Ⅰ.超几何方程
- Ⅱ.合流超几何方程
- Ⅲ.广义超几何函数

2 二、超几何函数性质
- Ⅰ. 超几何函数
- Ⅱ. 合流超几何函数

3 三、超几何函数的应用

Sturm-Liouville 型方程

Sturm-Liouville 型方程是一类二阶齐次线性常微分方程，一般形式为：

Sturm-Liouville 方程一般形式

$$\frac{d}{dx}\left[h(x)\frac{dy}{dx}\right] + [\lambda\rho(x) - Q(x)]y = 0, \qquad a \le x \le b$$

- $h(x)$, $\rho(x)$, $Q(x)$ 是在 $[a,b]$ 中给定的实函数
- $h(x)$及其一阶导数、$\rho(x)$ 和 $Q(x)$ 在 (a,b) 内连续
- 在 (a,b) 内有 $h(x) > 0$, $\rho(x) > 0$, $Q(x) \ge 0$
- $h(x)$ 称为核函数， $\rho(x)$ 称为权函数

Sturm-Liouville 型方程

Sturm-Liouville 型方程在一定条件下，λ 取什么值，y 才有非零解，于是 λ 称为Sturm-Liouville 型方程在该条件下的本征值，相应的非零解就是Sturm-Liouville 型方程对应于本征值 λ 的本征函数。

Sturm-Liouville 型方程

S-L 型方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[h(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+[\lambda\rho(x)-Q(x)]y=0$ 的本征值问题

微　分　方　程	区域 (a,b)	边界条件
$y''+\lambda y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\lambda y=0$	$(0,L)$	$y\|_{x=0}=0,\ y\|_{x=L}=0$
$y''+\lambda y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\lambda y=0$	$(0,2\pi)$	$y\|_{x=0}=y\|_{x=2\pi},\ y'\|_{x=0}=y'\|_{x=2\pi}$
Legendre 方程：$(1-x^2)y''-2xy'+\mu y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\mu y=0$	$(-1,1)$	$y\|_{x=-1}<\infty,\ y\|_{x=1}<\infty$
连带 Legendre 方程：$(1-x^2)z''-2xz'+\left(\mu-\frac{m^2}{1-x^2}\right)z=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right]+\left(\mu-\frac{m^2}{1-x^2}\right)z=0$	$(-1,1)$	$z\|_{x=-1}<\infty,\ z\|_{x=1}<\infty$
Tschebyscheff 方程：$(1-x^2)y''-xy'+\mu y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sqrt{1-x^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{\mu}{\sqrt{1-x^2}}y=0$	$(-1,1)$	$y\|_{x=-1}$解析，$y\|_{x=1}$解析
连带 Tschebyscheff 方程：$(1-x^2)z''-3xz'+(\mu-1)z=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right]+(\mu-1)\sqrt{1-x^2}z=0$	$(-1,1)$	$z\|_{x=-1}<\infty,\ z\|_{x=1}\infty$
Hermite 方程：$y''-2xy'+\mu y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\mathrm{e}^{-x^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\mu\mathrm{e}^{-x^2}y=0$	$(-\infty,\infty)$	$y\|_{x\to-\infty}\sim x^n,\ y\|_{x\to\infty}\sim x^n$
第一种 Weber 方程：$z''+(\lambda-x^2)z=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)+(\lambda-x^2)z=0$	$(-\infty,\infty)$	$z\|_{x\to-\infty}<\infty,\ z\|_{x\to\infty}<\infty$
第二种 Weber 方程：$z''+\frac{1}{2}\left(\mu-\frac{1}{2}x^2\right)z=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)+\left(\frac{1}{2}\mu-\frac{1}{4}x^2\right)z=0$	$(-\infty,\infty)$	$z\|_{x\to-\infty}<\infty,\ z\|_{x\to\infty}<\infty$

Sturm-Liouville 型方程

本 征 值	本 征 函 数	(模$\sqrt{N}$)	权函数 $\rho(x)$
$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ $(n=1,2,\cdots)$	$\sin\frac{n\pi x}{L}$ $(n=1,2,\cdots)$	$\sqrt{\frac{L}{2}}$	1
$\lambda_m=m^2$ $(m=0,\pm1,\pm2,\cdots)$	$e^{imx}(m=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 或 $\begin{Bmatrix}\cos mx\\ \sin mx\end{Bmatrix}$ $(m=0,1,\cdots)$ $(m=1,2,\cdots)$	$\sqrt{2\pi}$ $\pi\varepsilon_m,\varepsilon_m=\begin{cases}2,m=0\\1,m\neq0\end{cases}$	1
$\mu=l(l+1)$ $(l=0,1,2,\cdots)$	Legendre 多项式 $P_l(x)$ $(l=0,1,2,\cdots)$	$\sqrt{\frac{2}{2l+1}}$	1
$\mu=l(l+1)$ $(l=m,m+1,\cdots)$	连带 Legendre 函数 $P_l^m(x)=(1-x^2)^{\frac{m}{2}}\frac{d^mP_l(x)}{dx^m}$ $(l=m,m+1,\cdots)$	$\sqrt{\frac{2}{2l+1}\cdot\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}$	1
$\mu=n$ $(n=0,1,2,\cdots)$	Tschebyscheff 多项式 $T_n(x)=\cos(n\cos^{-1}x)$ $(n=0,1,2,\cdots)$	$\frac{\pi}{2}\varepsilon_n,\varepsilon_n=\begin{cases}2,n=0\\1,n\neq0\end{cases}$	$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$
$\mu=(n+1)^2$ $(n=0,1,2,\cdots)$	第二类 Tschebyscheff 多项式 $U_n^*(x)=\frac{1}{n+1}\frac{dT_{n+1}(x)}{dx}$ $=\frac{\sin[(n+1)\cos^{-1}x]}{\sin[\cos^{-1}x]}$ $(n=0,1,2,\cdots)$	$\frac{\pi}{2}$	$(1-x^2)^{\frac{1}{2}}$
$\mu=2n$ $(n=0,1,2,\cdots)$	Hermite 多项式 $H_n(x)$ $(n=0,1,2,\cdots)$	$\sqrt{2^n n!\sqrt{\pi}}$	e^{-x^2}
$\lambda=2n+1$ $(n=0,1,2,\cdots)$	Weber-Hermite 函数 $\Psi_n(x)=e^{-\frac{1}{2}x^2}H_n(x)$ $(n=0,1,2,\cdots)$	$\sqrt{2^n n!\sqrt{\pi}}$	1
$\mu=2n+1$ $(n=0,1,2,\cdots)$	Weber 函数(抛物线柱函数) $D_n(x)=2^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{4}x^2}H_n\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$ $(n=0,1,2,\cdots)$	$\sqrt{n!\sqrt{2\pi}}$	1

Sturm-Liouville 型方程

微　分　方　程	区域 (a,b)	边界条件
带参数的 Bessel 方程：$x^2y''+xy'+(\lambda x^2-m^2)y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\left(\lambda x-\frac{m^2}{x}\right)y=0$	$(0,a)$	$y\|_{x=0}<\infty$，$y\|_{x=a}=0$
带参数的球 Bessel 方程：$x^2z''+2xz'+[\lambda x^2-l(l+1)]z=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)+[\lambda x^2-l(l+1)]z=0$	$(0,a)$	$z\|_{x=0}<\infty$，$z\|_{x=a}=0$
Riccati-Bessel 方程：$x^2w''+[\lambda x^2-l(l+1)]w=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\right)+\left[\lambda-\frac{l(l+1)}{x^2}\right]w=0$	$(0,a)$	$w\|_{x=0}<\infty$，$w\|_{x=a}=0$
合流超比方程：$xy''+(m+1-x)y'-\alpha y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{m+1}\mathrm{e}^{-x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)-\alpha x^m\mathrm{e}^{-x}y=0$	$(0,\infty)$	$y\|_{x=0}<\infty$，$y\|_{x\to\infty}\sim x^n$
Laguerre 方程：$xy''+(1-x)y'+\nu y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\mathrm{e}^{-x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\nu\mathrm{e}^{-x}y=0$	$(0,\infty)$	$y\|_{x=0}<\infty$，$y\|_{x\to\infty}\sim x^n$
连带 Laguerre 方程：$xz''+(m+1-x)z+(\nu-m)z=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{m+1}\mathrm{e}^{-x}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)+(\nu-m)x^m\mathrm{e}^{-x}z=0$	$(0,\infty)$	$z\|_{x=0}<\infty$，$z\|_{x\to\infty}\sim x^{n-m}$
超比方程：$x(1-x)y''+\{\gamma-(1+\alpha+\beta)x\}y'-\alpha\beta y=0$	$(0,1)$	$y\|_{x=0}<\infty$，$y\|_{x=1}<\infty$
广义超球方程：$(1-x^2)y''-\{(\alpha-\beta)+(\alpha+\beta+2)x\}y'+\nu(\nu+\alpha+\beta+1)y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x)^{\alpha+1}(1+x)^{\beta+1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\nu(\nu+\alpha+\beta+1)(1-x)^\alpha(1+x)^\beta y=0$	$(-1,1)$	$y\|_{x=\pm1}$有限或 $y\|_{x=\pm1}$解析
Gegenbauer 方程：$(1-x^2)y''-(1+2\alpha)xy'+\nu(\nu+2\alpha)y=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)^{\alpha+\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\nu(\nu+2\alpha)(1-x^2)^{\alpha-\frac{1}{2}}y=0$	$(-1,1)$	$y\|_{x=\pm1}$有限或 $y\|_{x=\pm1}$解析

Sturm-Liouville 型方程

本征值	本征函数	(模$\sqrt{N}$)	权函数 $\rho(x)$
$\lambda=\left(\frac{\mu_n}{a}\right)^2 (n=1,2,\cdots)$ $J_m(\mu_n)=0$	Bessel 函数 $J_m\left(\frac{\mu_n x}{a}\right)$ $(n=1,2,\cdots)$	$\frac{a}{\sqrt{2}}J_{m+1}(\mu_n)$	x
$\lambda=\left(\frac{\mu_n}{a}\right)^2 (n=1,2,\cdots)$ $J_{l+\frac{1}{2}}(\mu_n)=0$	球 Bessel 函数 $j_l\left(\frac{\mu_n x}{a}\right)=\sqrt{\frac{\pi a}{2\mu_n x}}J_{l+\frac{1}{2}}\left(\frac{\mu_n x}{a}\right)$ $(n=1,2,\cdots)$	$\frac{a}{2}\sqrt{\frac{\pi a}{\mu_n}}J_{l+\frac{3}{2}}(\mu_n)$	x^2
$\lambda=\left(\frac{\mu_n}{a}\right)^2$ $(n=1,2,\cdots)$	Riccati-Bessel 函数 $\psi_l\left(\frac{\mu_n x}{a}\right)=\sqrt{\frac{\pi\mu_n x}{2}}J_{l+\frac{1}{2}}(x)$ $(n=1,2,\cdots)$	$\frac{1}{2}\sqrt{\pi a\mu_n}J_{l+\frac{3}{2}}(\mu_n)$	1
$a=-n$ $(n=0,1,2,\cdots)$	Sonine 多项式 $S_n^m(x)$	$\sqrt{\frac{(n+m)!}{n!}}$	$x^m e^{-x}$
$\nu=n$ $(n=0,1,2,\cdots)$	Laguerre 多项式 $L_n(x)=n!\ S_n^0(x)$	$n!$	e^{-x}
$\nu=n$ $(n=m,m+1,\cdots)$	连带 Laguerre 多项式 $L_n^{(m)}(x)=\frac{d^m L_n(x)}{dx^m}$ $=(-1)^m\cdot n!S_{n-m}^m(x)$ $(n-m,m+1,\cdots)$	$n!\sqrt{\frac{n!}{(n-m)!}}$	$x^m e^{-x}$
$a=-n$ $(n=0,1,2,\cdots)$	Jacobi 多项式 (记 $\beta=\alpha+n$) $j_n(\alpha,\gamma,x)=F(-n,\alpha+n,\gamma,x)$ $(n=0,1,2,\cdots)$	$\sqrt{\frac{\Gamma^2(\gamma)\Gamma(\alpha+n-\gamma+1)}{\Gamma(\alpha+n)\Gamma(\gamma+n)}\cdot\frac{n!}{\alpha+2n}}$	$x^{\gamma-1}(1-x)^{\alpha-\gamma}$
$\nu=n$ $(n=0,1,2,\cdots)$	广义超球多项式 $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$	$\sqrt{\frac{2^{\alpha+\beta+1}\Gamma(\alpha+n+1)\Gamma(\beta+n+1)}{(\alpha+\beta+2n+1)n!\Gamma(\alpha+\beta+n+1)}}$	$(1-x)^\alpha(1+x)^\beta$
$\nu=n$ $(n=0,1,2,\cdots)$	Gegenbauer 多项式 $C_n^\alpha(x)$	$\frac{1}{2^\alpha\Gamma(\alpha)}\sqrt{\frac{2\pi\Gamma(2\alpha+n)}{n!(\alpha+n)}}$	$(1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}}$

Ⅰ.超几何方程

超几何方程，又叫Gauss方程

$$x(1-x)y'' + [\gamma - (1+\alpha+\beta)x]y' - \alpha\beta y = 0$$

其中α, β, γ是常数(多为实数)，通常α或β待定。

与一般二阶齐次线性常微分方程：$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 对比，可得到

$$p(x) = \frac{\gamma - (1+\alpha+\beta)x}{x(1-x)}, \qquad q(x) = -\frac{\alpha\beta}{x(1-x)}$$

可见$x = 0, 1, \infty$ 是方程的三个正则奇点.

Ⅰ.超几何方程

超几何方程是属于Sturm-Liouville型方程，

Sturm-Liouville方程一般形式

$$\frac{d}{dx}\left[h(x)\frac{dy}{dx}\right]+[\lambda\rho(x)-Q(x)]y=0$$

其中 $h(x)$， $\rho(x)$， $Q(x)$ 是实函数， $h(x)$ 称为核函数， $\rho(x)$ 称为权函数。

具体形式为：

$$\frac{d}{dx}\left(x^{\gamma}(1-x)^{\alpha+\beta+1-\gamma}\frac{dy}{dx}\right)-\alpha\beta x^{\gamma-1}(1-x)^{\alpha+\beta-\gamma}y=0$$

Ⅰ.超几何方程

下面来求解超几何方程，因为$x=0$是它的正则奇点，因此采用正则奇点邻域级数解法：

- 设方程的解为 $y=\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{\rho+k}, \quad c_0 \neq 0$
- 将上述级数解带入超几何方程，得到指标方程和系数递推关系

$$\rho(\rho+\gamma-1)=0$$

$$(\rho+k+1)(\rho+k+\gamma)c_{k+1}=(\rho+k+\alpha)(\rho+k+\beta)c_k$$

- 求解指标方程，然后按照不同的指标，分类求解，即可得到超几何方程的解。

Ⅰ.超几何方程

超几何方程在$\gamma \neq 0$和$\gamma \neq$ 负整数时的解为

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{k!(\gamma)_k}x^k \quad (\gamma \neq 0,-1,-2,\cdots)$$

该解收敛域为$|x|<1$，称为超几何函数。另外，对于$|x|>1$的情形，可以根据超几何函数的积分表示（后面会讲到）作解析延拓。对于在$|x|=1$的情形：当$\gamma-\alpha-\beta>0$时，它在$|x|=1$收敛；
当$-1<\gamma-\alpha-\beta\leq 0$时，它在$x=-1$收敛，在$x=1$发散；
当$\gamma-\alpha-\beta\leq -1$时，它在$|x|=1$发散。

注：$(a)_k := a(a+1)\cdots(a+k-1)=\frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)}$，并且规定$(a)_0=1$.

参考：王竹溪、郭敦仁，特殊函数概论，北京大学出版社，2012

Ⅱ.合流超几何方程

合流超几何方程，又叫Kummer方程

$$xy'' + (\gamma - x)y' - \alpha y = 0$$

其中α是参数，γ是实常数

显然有

$$p(x) = \frac{\gamma}{x} - 1, \qquad q(x) = -\frac{\alpha}{x}$$

可见$x = 0$是方程的正则奇点，$x = \infty$ 是方程的非正则奇点.

Ⅱ.合流超几何方程

对于合流超几何方程中的$x=\infty$非正则奇点，其实质上是超几何方程的两个正则奇点$x=1,\infty$，通过变换

$$\xi=\beta x$$

再令$\beta\to\infty$，合流为$\xi=\infty$，不过该点已不是正则奇点，而是非正则奇点。

Ⅱ.合流超几何方程

合流超几何方程写成Sturm-Liouville型方程

$$\frac{d}{dx}\left(x^{\gamma}e^{-x}\frac{dy}{dx}\right)-\alpha x^{\gamma-1}e^{-x}y=0$$

Ⅱ.合流超几何方程

合流超几何方程在$\gamma \neq 0$和$\gamma \neq$ 负整数时的解为

$$F(\alpha,\gamma,x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k}{k!(\gamma)_k}x^k \quad (\gamma \neq 0,-1,-2,\cdots)$$

该解收敛域为$|x|<\infty$，称为合流超几何函数。

广义超几何函数

广义超几何函数

$$
\begin{aligned}
&{}_pF_q(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p;\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_q;x)\\
&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha_1)_k(\alpha_2)_k\cdots(\alpha_p)_k}{k!(\gamma_1)_k(\gamma_2)_k\cdots(\gamma_q)_k}x^k
\end{aligned}
$$

上式中，有$\gamma_j(j=1,2,\cdots,q)$不为零和负整数。

思考题：如前所述，超几何方程的解是超几何函数；合流超几何方程的解是合流超几何函数。那么，广义超几何函数是否是广义超几何方程的解？是否存在广义超几何方程？

广义超几何函数

可以证明：

- 当$p \le q$时，${}_pF_q$的级数对任何有限的x值都是收敛的.
- 当$p = q+1$时，级数在$|x|<1$收敛，$|x|>1$发散；
  且当$\sum_{i=1}^{q}\gamma_i - \sum_{i=1}^{q}\alpha_i > 0$时，在$x=1$收敛.
- 当$p > q+1$时，除$x=0$外，级数对任何x都发散.

所以，${}_pF_q$一般要求$p \le q+1$.

参考：刘式适、刘式达，特殊函数，气象出版社，2002

广义超几何函数

- ${}_0F_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k = e^x$ 退化为初等函数
- ${}_1F_0(\alpha; x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_k}{k!} x^k = (1-x)^{-\alpha}$ 退化为初等函数
- ${}_0F_1(\gamma; x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(\gamma)_k} x^k$
- ${}_1F_1(\alpha; \gamma; x) = F(\alpha, \gamma, x)$ 合流超几何函数
- ${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; x) = F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ 超几何函数

1. 对称性

超几何函数对称性

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x)=F(\beta,\alpha,\gamma,x)$$

证明：从方程关于α和β的对称性，可得。另外，从解的形式中，α和β是对称的，亦可得。

2. 退化

当$\alpha = -n\ (n = 0, 1, 2, \cdots)$时，$F(\alpha, \beta, \gamma, x)$退化为一个关于$x$的$n$次多项式

$$F(-n, \beta, \gamma, x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{(\beta)_k}{(\gamma)_k} x^k$$

它称之为超几何多项式，k的取值范围为$k \leq n$.
另外，由于$F(\alpha, \beta, \gamma, x)$关于$\alpha$，$\beta$的对称性，
当$\beta = -n\ (n = 0, 1, 2, \cdots)$时，$F(\alpha, -n, \gamma, x)$也是一个关于$x$的$n$次多项式。

3. 积分表示

超几何函数的积分表示

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)}\int_0^1 t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}\times (1-xt)^{-\alpha}dt \quad (\gamma>\beta>0)$$

或者

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)}\int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\gamma-\alpha-1}\times (1-xt)^{-\beta}dt \quad (\gamma>\alpha>0)$$

3. 积分表示

证明：根据$\Gamma(x)$函数和$B(x)$函数的定义

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt \qquad (x > 0)$$

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt \qquad (x > 0, y > 0)$$

再利用这两个函数之间的关系

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

3. 积分表示

据此，在超几何函数$F(\alpha,\beta,\gamma,x)$的定义式中，当$\gamma>\beta>0$时有

$$\begin{aligned}\frac{(\beta)_k}{(\gamma)_k} &= \frac{\Gamma(\beta+k)}{\Gamma(\beta)}\cdot\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\gamma+k)}\\ &= \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)}\cdot\frac{\Gamma(\beta+k)\Gamma(\gamma-\beta)}{\Gamma(\gamma+k)}\\ &= \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)}B(\beta+k,\gamma-\beta)\end{aligned}$$

3. 积分表示

因此，当$\gamma > \beta > 0$时有

$$\begin{aligned} F(\alpha,\beta,\gamma,x) &= \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k}{k!}B(\beta+k,\gamma-\beta)x^k \\ &= \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k}{k!}x^k\int_0^1 t^{\beta+k-1}\times \\ &\quad (1-t)^{\gamma-\beta-1}dt \end{aligned}$$

3. 积分表示

$$= \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)} \int_0^1 t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1} \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_k}{k!}(xt)^k \right\} dt$$

$$= \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)} \int_0^1 t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}(1-xt)^{-\alpha} dt$$

对于$\gamma > \alpha > 0$的情形，只要根据$F(\alpha,\beta,\gamma,x)$的对称性，将β与α互易，即可得到另一个积分表达式。

3. 积分表示

需要说明的一点：

因为上述的两个积分表达式对于$|x| > 1$仍有意义，所以，上述两个积分表达式可以视为超几何函数$F(\alpha, \beta, \gamma, x)$在$|x| > 1$的解析延拓，而取消了$|x| < 1$的限制。

注释：解析延拓的实现方式是将超几何函数$F(\alpha, \beta, \gamma, x)$表述为积分形式，而积分形式的成立范围大于$F(\alpha, \beta, \gamma, x)$级数形式的成立范围。

4. 特殊点值

超几何函数特殊点的值

$$F(\alpha,\beta,\gamma,0)=1$$
$$F(\alpha,\beta,\gamma,1)=\frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\gamma-\alpha-\beta)}{\Gamma(\gamma-\alpha)\Gamma(\gamma-\beta)}\quad(\gamma-\alpha-\beta>0)$$

证明：$x=0$时的值，利用超几何函数的定义式即可得到；另外，从积分表达式也可以得到

$$\begin{aligned}F(\alpha,\beta,\gamma,0)&=\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)}\int_0^1 t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}dt\\&=\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)}B(\beta,\gamma-\beta)=1\end{aligned}$$

$x=1$时的值，利用超几何函数的积分表示即可得到。

5. 微分

超几何函数的微分

$$\frac{d}{dx}F(\alpha,\beta,\gamma,x)=\frac{\alpha\beta}{\gamma}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1,x)$$

推广到n阶微分，可得：

$$\frac{d^n}{dx^n}F(\alpha,\beta,\gamma,x)=\frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{(\gamma)_n}F(\alpha+n,\beta+n,\gamma+n,x)$$

5. 微分

证明：根据超几何函数$F(\alpha,\beta,\gamma,x)$的定义，有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}F(\alpha,\beta,\gamma,x) &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{k!(\gamma)_k}\frac{d}{dx}x^k \\ &= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{(k-1)!(\gamma)_k}x^{k-1} \\ \xlongequal{l=k-1} &\sum_{l=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_{l+1}(\beta)_{l+1}}{l!(\gamma)_{l+1}}x^l\end{aligned}$$

5. 微分

再利用

$$(x)_{l+1} = x(x+1)(x+2)\cdots(x+l) = x(x+1)_l$$

则有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}F(\alpha,\beta,\gamma,x) &= \frac{\alpha\beta}{\gamma}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{(\alpha+1)_l(\beta+1)_l}{l!(\gamma+1)_l}x^l \\ &= \frac{\alpha\beta}{\gamma}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1,x)\end{aligned}$$

重复上述过程n次，即可得到n阶微分。

6. 连带超几何函数和递推公式

设l，m，n是任意正整数，则函数

$$F(\alpha \pm l, \beta \pm m, \gamma \pm n, x)$$

称为超几何函数$F(\alpha, \beta, \gamma, x)$的连带函数或者连带超几何函数

6. 连带超几何函数和递推公式

超几何函数的递推公式，最基本的就是超几何函数$F(\alpha,\beta,\gamma,x)$与$F(\alpha\pm1,\beta,\gamma,x)$、$F(\alpha,\beta\pm1,\gamma,x)$和$F(\alpha,\beta,\gamma\pm1,x)$等六个紧邻连带函数中的任意两个之间的关系。这样的关系应有$C_6^2=15$个，下面列举如下：

(1) $(\gamma-\alpha)F(\alpha-1,\beta,\gamma,x)-\alpha(1-x)F(\alpha+1,\beta,\gamma,x)=$
$[\gamma-2\alpha-(\beta-\alpha)x]F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

(2) $\alpha F(\alpha+1,\beta,\gamma,x)-\beta F(\alpha,\beta+1,\gamma,x)=(\alpha-\beta)F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

(3) $(\gamma-\alpha)F(\alpha-1,\beta,\gamma,x)-\beta(1-x)F(\alpha,\beta+1,\gamma,x)=$
$(\gamma-\alpha-\beta)F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

6. 连带超几何函数和递推公式

(4) $(\gamma-\alpha)F(\alpha-1,\beta,\gamma,x)-(\gamma-\beta)F(\alpha,\beta-1,\gamma,x)=$
$(\beta-\alpha)(1-x)F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

(5) $\alpha\gamma(1-x)F(\alpha+1,\beta,\gamma,x)-(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)xF(\alpha,\beta,\gamma+1,x)=$
$\gamma[\alpha-(\gamma-\beta)x]F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

(6) $(\gamma-1)F(\alpha,\beta,\gamma-1,x)-\alpha F(\alpha+1,\beta,\gamma,x)=$
$(\gamma-\alpha-1)F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

(7) $\gamma F(\alpha-1,\beta,\gamma,x)-(\gamma-\beta)xF(\alpha,\beta,\gamma+1,x)=$
$\gamma(1-x)F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

6. 连带超几何函数和递推公式

(8) $(\gamma-1)(1-x)F(\alpha,\beta,\gamma-1,x)-(\gamma-\alpha)F(\alpha-1,\beta,\gamma,x)=$
$[(\alpha-1)-(\gamma-\beta-1)x]F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

(9) $\gamma(\gamma-1)F(\alpha,\beta,\gamma-1,x)-(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)xF(\alpha,\beta,\gamma+1,x)=$
$\gamma[(\gamma-1)-(2\gamma-\alpha-\beta-1)x]F(\alpha,\beta,\gamma,x)$

(10) 剩余其他6个，把(1)、(3)、(5)-(8)中的
α与β互易即可得到。

6. 连带超几何函数和递推公式

证明：以(6)式为例来进行说明，其他式子参考(6)式的证明，并考虑超几何函数$F(\alpha,\beta,\gamma,x)$的对称性，即可得到。

$$
\begin{aligned}
&(\gamma-1)F(\alpha,\beta,\gamma-1,x)-\alpha F(\alpha+1,\beta,\gamma,x)\\
&\quad=(\gamma-1)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{k!(\gamma-1)_k}x^k-\alpha\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha+1)_k(\beta)_k}{k!(\gamma)_k}x^k\\
&\quad=\sum_{k=0}^{\infty}(\gamma+k-1)\frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{k!(\gamma)_k}x^k-\sum_{k=0}^{\infty}(\alpha+k)\frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{k!(\gamma)_k}x^k\\
&\quad=(\gamma-\alpha-1)F(\alpha,\beta,\gamma,x)\qquad\blacksquare
\end{aligned}
$$

7. 渐近行为

超几何函数的渐近公式

当$|x| \to \infty$时，超几何函数$F(\alpha,\beta,\gamma,x)$有如下渐近行为

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x) \sim (-1)^{-\alpha}\frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\beta-\alpha)}{\Gamma(\gamma-\alpha)\Gamma(\beta)}x^{-\alpha} \quad (\beta > \alpha)$$

7. 渐近行为

证明：超几何函数的另一种表达形式 Wikipedia: Hypergeometric function

$$(1-x)^{-\alpha}F\left(\alpha,\gamma-\beta,\gamma,\frac{x}{x-1}\right)$$

思考题：证明上述表达式。另外，从积分表达式出发，证明渐近公式。

于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}F(\alpha,\beta,\gamma,x) &= \lim_{x\to\infty}(1-x)^{-\alpha}F\left(\alpha,\gamma-\beta,\gamma,\frac{x}{x-1}\right)\\ &= (-x)^{-\alpha}F(\alpha,\gamma-\beta,\gamma,1)\\ &= (-1)^{-\alpha}\frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\beta-\alpha)}{\Gamma(\gamma-\alpha)\Gamma(\beta)}x^{-\alpha}\end{aligned}$$

8. 可用超几何函数表示的函数

超几何函数与初等函数之间的联系

- $(1+x)^{\alpha} = F(-\alpha, \beta, \beta, -x)$
- $(1-x)^{\alpha} = F(-\alpha, \beta, \beta, x)$
- $\ln(1+x) = xF(1, 1, 2, -x)$
- $\arcsin x = xF\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, x^2\right)$
- $\cos \nu x = F\left(-\frac{\nu}{2}, \frac{\nu}{2}, \frac{1}{2}, \sin^2 x\right)$
- $\sin \nu x = \nu \sin x F\left(\frac{1-\nu}{2}, \frac{1+\nu}{2}, \frac{3}{2}, \sin^2 x\right)$
- $\left(\frac{1+\sqrt{1-x}}{2}\right)^{-\alpha} = F\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha+1}{2}, \alpha+1, x\right)$

8. 可用超几何函数表示的函数

验证：

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\alpha)_k}{k!}(-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\alpha)_k(\beta)_k}{k!(\beta)_k}(-x)^k$$
$$= F(-\alpha, \beta, \beta, -x)$$

$$\arcsin x = \sin^{-1} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{2^k k!(2k+1)} x^{2k+1} = x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1/2)_k(1/2)_k}{k!(3/2)_k} x^{2k}$$
$$= xF\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, x^2\right)$$

1. 退化

- 当$\alpha = -n\ (n = 0, 1, 2, \cdots)$时，$F(\alpha, \gamma, x)$退化为一个关于$x$的$n$次多项式

$$F(-n, \gamma, x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{1}{(\gamma)_k} x^k$$

它称之为合流超几何多项式。

- 与$F(\alpha, \beta, \gamma, x)$关系

$$F(\alpha, \gamma, x) = \lim_{\beta \to \infty} F\left(\alpha, \beta, \gamma, \frac{x}{\beta}\right)$$

2. 积分表示

合流超几何函数的积分表示 ($\gamma > \alpha > 0$)

$$F(\alpha,\gamma,x) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)} \int_0^1 e^{xt} t^{\alpha-1}(1-t)^{\gamma-\alpha-1} dt$$

2. 积分表示

证明：根据$F(\alpha,\beta,\gamma,x)$的积分表示以及$F(\alpha,\gamma,x)$与$F(\alpha,\beta,\gamma,x)$的关系，得：

$$\begin{aligned} F(\alpha,\gamma,x) &= \lim_{\beta\to\infty} F\left(\alpha,\beta,\gamma,\frac{x}{\beta}\right) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)} \cdot \\ &\quad \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\gamma-\alpha-1}\left(1-\frac{xt}{\beta}\right)^{-\beta} dt \\ &= \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)} \int_0^1 e^{xt} t^{\alpha-1}(1-t)^{\gamma-\alpha-1} dt \end{aligned}$$

3. 特殊点值

特殊点的值

$$F(\alpha,\gamma,0)=1$$

证明：利用合流超几何函数的定义式即可得到。

4. 微分

合流超几何函数的微分

$$\frac{d}{dx}F(\alpha,\gamma,x)=\frac{\alpha}{\gamma}F(\alpha+1,\gamma+1,x)$$

推广到n阶微分，可得：

$$\frac{d^n}{dx^n}F(\alpha,\gamma,x)=\frac{(\alpha)_n}{(\gamma)_n}F(\alpha+n,\gamma+n,x)$$

证明：同超几何函数的微分证明一致。

5. 连带合流超几何函数和递推公式

设l，m是任意正整数，则函数

$$F(\alpha \pm l, \gamma \pm m, x)$$

称为合流超几何函数$F(\alpha, \gamma, x)$的连带函数或者连带合流超几何函数

5. 连带合流超几何函数和递推公式

合流超几何函数的递推公式，最基本的就是合流超几何函数$F(\alpha,\gamma,x)$与$F(\alpha\pm1,\gamma,x)$和$F(\alpha,\gamma\pm1,x)$等四个紧邻连带函数中的任意两个之间的关系。这样的关系应有$C_4^2=6$个，下面列举如下：

(1) $(\gamma-\alpha)F(\alpha-1,\gamma,x)-\alpha F(\alpha+1,\gamma,x)=(\gamma-2\alpha-x)F(\alpha,\gamma,x)$

(2) $\gamma(\gamma-1)F(\alpha,\gamma-1,x)+(\gamma-\alpha)xF(\alpha,\gamma+1,x)=\gamma(\gamma-1+x)F(\alpha,\gamma,x)$

5. 连带合流超几何函数和递推公式

(3) $(\gamma-1)F(\alpha,\gamma-1,x)-\alpha F(\alpha+1,\gamma,x)=(\gamma-\alpha-1)F(\alpha,\gamma,x)$

(4) $\gamma F(\alpha-1,\gamma,x)+xF(\alpha,\gamma+1,x)=\gamma F(\alpha,\gamma,x)$

(5) $(\gamma-\alpha)xF(\alpha,\gamma+1,x)+\alpha\gamma F(\alpha+1,\gamma,x)=\gamma(\alpha+x)F(\alpha,\gamma,x)$

(6) $(\gamma-1)F(\alpha,\gamma-1,x)-(\gamma-\alpha)F(\alpha-1,\gamma,x)=$
$(\alpha-1+x)F(\alpha,\gamma,x)$

5. 连带合流超几何函数和递推公式

证明：以(3)式为例来进行说明，其他式子参考(3)式的证明，即可得到。

$$
\begin{aligned}
&(\gamma-1)F(\alpha,\gamma-1,x)-\alpha F(\alpha+1,\gamma,x)\\
&\quad=(\gamma-1)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k}{k!(\gamma-1)_k}x^k-\alpha\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha+1)_k}{k!(\gamma)_k}x^k\\
&\quad=\sum_{k=0}^{\infty}(\gamma+k-1)\frac{(\alpha)_k}{k!(\gamma)_k}x^k-\sum_{k=0}^{\infty}(\alpha+k)\frac{(\alpha)_k}{k!(\gamma)_k}x^k\\
&\quad=(\gamma-\alpha-1)F(\alpha,\gamma,x)\qquad\blacksquare
\end{aligned}
$$

6. 可用合流超几何函数表示的函数

- $e^x = F(\alpha, \alpha, x)$
- $\frac{e^x-1}{x} = F(1, 2, x)$
- $\left(1 + \frac{x}{\alpha}\right) e^x = F(\alpha + 1, \alpha, x)$
- $\gamma(\alpha, x) = \frac{x^\alpha}{\alpha} F(\alpha, \alpha + 1, -x) \quad (\alpha > 0)$
- $\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} x F\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -x^2\right)$

6. 可用合流超几何函数表示的函数

验证：

$$\gamma(\alpha,x)=\int_0^x t^{\alpha-1}e^{-t}dt=\int_0^x t^{\alpha-1}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!}t^k dt$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!}\int_0^x t^{\alpha+k-1}dt=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!}\frac{x^{\alpha+k}}{\alpha+k}$$

$$=\frac{x^\alpha}{\alpha}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\alpha}{k!(\alpha+k)}(-x)^k$$

$$=\frac{x^\alpha}{\alpha}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k}{k!(\alpha+1)_k}(-x)^k$$

$$=\frac{x^\alpha}{\alpha}F(\alpha,\alpha+1,-x)$$

超几何函数的应用

黑洞超辐射问题

在研究黑洞的超辐射问题时，需要引入一个质量m的标量场φ，而且考虑标量场与背景度规场$g_{\mu\nu}$存在耦合（耦合系数为ξ），进一步求解Klein-Gordon方程

$$(\nabla_\mu \nabla^\mu - \xi R - m^2)\varphi = 0$$

其中R为背景度规场的Ricci标量。根据该方程解的行为，从而分析是否具有超辐射问题。

超几何函数的应用

我们以BTZ黑洞为例，简单讨论一下在该背景下，
Klein-Gordon方程的解的形式，另外关于具体超辐射问题，可以
参考文献：Phys. Rev. D 86 (2012) 047703.
BTZ黑洞的度规写为

$$ds^2 = -f^2dt^2 + f^{-2}dr^2 + r^2(d\phi + Ndt)^2$$

其中

$$f^2 = -M + \frac{r^2}{l^2} + \frac{J^2}{4r^2}, \quad N = -\frac{J}{2r^2}$$

式中M, J, l均为常数，分别对应于黑洞质量、黑洞角动量
和AdS半径，同时黑洞的内、外视界半径$r_\pm$满足：$f^2 = 0$

超几何函数的应用

根据广义相对论知识，可以算出此时的Ricci标量：$R = -\frac{6}{l^2}$. 设标量场可分离变量为：

$$\varphi(r,t,\phi) = e^{-i\omega t}e^{in\phi}f_{n\omega}$$

带入Klein-Gordon方程，可以得到$f_{n\omega}$满足的方程

$$\left\{-\frac{1}{f^2r^2}\left[-\omega^2r^2 + n^2\left(\frac{r^2}{l^2} - M\right) + n\omega J\right] + \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(rf^2\frac{d}{dr}\right) - \tilde{m}^2\right\}f_{n\omega}(r) = 0$$

式中: $\tilde{m}^2 = m^2 - \frac{6\xi}{l^2}$.

超几何函数的应用

作变量代换：

$$u = \frac{v - v_-}{v_+ - v_-}, \quad v = \frac{r^2}{l^2}, \quad v_\pm = \frac{r_\pm^2}{l^2}$$

以及：$f_{n\omega} = (v - v_+)^\alpha (v - v_-)^\beta g_{n\omega}$，其中

$$\alpha^2 = -\frac{\left(\omega r_+ - \frac{n r_-}{l}\right)^2}{4(v_+ - v_-)^2}, \quad \beta^2 = -\frac{\left(\omega r_- - \frac{n r_+}{l}\right)^2}{4(v_+ - v_-)^2}$$

超几何函数的应用

化简可以得到$g_{n\omega}$满足的方程：

$$u(1-u)g''_{n\omega}(u)+[c-(a+b+1)u]g'_{n\omega}(u)-abg_{n\omega}(u)=0$$

其中

$$a=\alpha+\beta+\frac{1}{2}(1+\iota),\qquad b=\alpha+\beta+\frac{1}{2}(1-\iota)$$
$$c=2\beta+1,\qquad \iota^2=1+\tilde{m}^2\tilde{l}^2$$

因此可以发现$g_{n\omega}$满足的方程正是超几何方程，其解就是超几何函数。

超几何函数的应用

Quasinormal modes of black holes

Once a black hole is perturbed, it responds to perturbations by emitting gravitational waves whose evolution in time can be conditionally divided into three stages:

- a relatively short period of initial outburst of radiation
- usually a long period of damping proper oscillations, dominated by the so-called quasinormal modes (“quasi” here means that the system is open and loses energy through gravitational radiation)
- and at a large time the quasinormal modes are suppressed by power-law or exponential late-time tails.

超几何函数的应用

Considering perturbations of D dimensional Schwarzschild-Tangherlini black holes

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + f^{-1}(r)dr^2 + r^2 d\Omega_n^2$$

where $f(r) = 1 - \left(\frac{b}{r}\right)^{D-3}$ and $d\Omega_n^2$ is the metric of a n-dimensional sphere of unit radius with $n = D - 2$.

超几何函数的应用

For calculating quasinormal modes, we need solve the equation

$$\frac{d^2}{dr_*^2}\Psi + (\omega^2 - V)\Psi = 0$$

where $dr_* = dr/f(r)$, ω is frequency of quasinormal modes, and

$$V = \frac{(D-3)^2 f(r)}{4r^2}\left[\left(1+\frac{2l}{D-3}\right)^2 - \frac{1}{(D-3)^2} - 3\left(1+\frac{1}{D-3}\right)^2\left(\frac{b}{r}\right)^{D-3}\right]$$

where l is the azimuthal quantum number.

超几何函数的应用

We set coordinate $R = \left(\frac{b}{r}\right)^{D-3}$, hence

$$R(1-R)\Psi''(R) + \left[-R + \frac{R-1}{D-3}\right]\Psi'(R) + \left[\frac{1}{4}\left(1 + \frac{2l}{D-3}\right)^2 - \frac{1}{4}\frac{1}{(D-3)^2} - \frac{3}{4R}\left(1 + \frac{1}{D-3}\right)^2 - \frac{\omega^2 r^2}{(D-3)^2} - \frac{\omega^2 r^2}{(D-3)^2(R-1)}\right]\Psi = 0$$

超几何函数的应用

At the near-horizon region, defined by $(r-b) \ll b$, we have

$$r = b\left(1 + \frac{\ln R}{D-3}\right)$$

Let us now write $\Psi(R) = R^{\alpha}(R-1)^{\beta}\chi$, where

$$\alpha = \frac{3}{2}\left(1 + \frac{1}{D-3}\right), \qquad \beta = \frac{i\omega b}{D-3}$$

超几何函数的应用

The equation for χ reduces in the near-horizon region to a hypergeometric differential equation, using which we can write the solution in this region

$$\Psi = R^{\alpha}(R-1)^{\beta}[c_1 F(a,h,a+h-c+1,1-R) + c_2(1-R)^{c-a-h}F(c-a,c-h,c-a-h+1,1-R)]$$

where

$$a = \alpha+\beta-\frac{1}{2(D-3)}+\sqrt{\nu^2-\frac{\omega^2 b^2}{(D-3)^2}}$$

$$h = \alpha+\beta-\frac{1}{2(D-3)}-\sqrt{\nu^2-\frac{\omega^2 b^2}{(D-3)^2}}$$

$$c = 2\alpha-\frac{1}{D-3} \qquad \nu = \frac{1}{2}+\frac{l}{D-3}$$

超几何函数的应用

另外，关于合流超几何函数的应用，主要是：

- 量子力学中的氢原子的径向波函数
- 量子力学中其他类似于中心力场问题求解，例如

$$U(x) = V_0\left(\frac{a}{x} - \frac{x}{a}\right), \quad (a, V_0\text{均为常数，且}x > 0)$$

参考文献

- Wikipedia: Hypergeometric Function
- 王竹溪、郭敦仁，特殊函数概论，北京大学出版社，2012.
- 刘式适、刘式达，特殊函数，气象出版社，1988.
- 曾谨言，量子力学（卷 I ），科学出版社，2007.
- L. Ortíz, Phys.Rev.D.86(2012) 047703.
- A. Sadhu, V. Suneeta, arXiv:1806.04888[hep-th]